

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO — FECAP

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / ENGENHARIA DE SOFTWARE

PROJETO INTERDISCIPLINAR: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (2026/2)

ESTHER OLIVEIRA COSTA

HIGOR FONSECA

JOÃO VICTOR DE FARIA SANTANA

ÁLVARO AI: CENTRAL DE ATENDIMENTO INTELIGENTE E GESTÃO DE CHAMADOS COM IA GENERATIVA E RAG PARA O ASA

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE CONCEPÇÃO, REQUISITOS, ARQUITETURA WEB,
GOVERNANÇA ÉTICA E PROVA DE CONCEITO (ENTREGA 1)

Documentação técnica referente à Entrega 1 - Parcial (3,0 pontos) do Projeto Interdisciplinar em Inteligência Artificial, concebendo a solução web full-stack, viabilidade do agente conversacional fundamentado em RAG, modelagem de requisitos e protótipo funcional em produção.

SÃO PAULO - SP

25 DE SETEMBRO DE 2026

RESUMO EXECUTIVO DO PROJETO

O **Álvaro AI** é uma plataforma web full-stack integrada de atendimento universitário e triagem inteligente concebida sob medida para a **Área do Sucesso Alvarista (ASA)** da FECAP. A solução combina um assistente conversacional potencializado por Inteligência Artificial Generativa (**Google Gemini**) e **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** com um sistema completo de gestão de chamados acadêmicos orientado ao modelo *Human-in-the-Loop*.

O objetivo desta Entrega 1 é conceber a solução completa e comprovar rigorosamente a viabilidade técnica e operacional do agente de IA selecionado, demonstrando a arquitetura web preliminar, a engenharia de requisitos, os critérios éticos e de privacidade (LGPD), o backlog do produto e o funcionamento do protótipo em produção nos ambientes **Vercel** (Frontend Web) e **Render** (Backend API RESTful).

✦ **SOLUÇÃO 100% WEB:** A plataforma foi arquitetada como uma SPA (Single Page Application) responsiva acessível via navegadores em desktops, tablets e smartphones, sem exigir downloads ou lojas proprietárias, unificando a experiência de alunos, atendentes e administradores através da URL pública segura HTTPS.

Ficha Técnica e Informações de Acesso

Item	Descrição
Projeto	Álvaro AI — Central de Atendimento Inteligente FECAP
Instituição	Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP)
Integrantes	Esther Oliveira Costa, Higor Fonseca, João Victor de Faria Santana
Repositório GitHub	https://github.com/2026-2-NCC5/Projeto5
Deploy Web em Produção	https://projeto5-rose.vercel.app
Backend API (Render)	https://alvaro-ai-backend.onrender.com/api/health
Data da Entrega	25 de Setembro de 2026 — 23:59:56

1. CONCEPÇÃO DA SOLUÇÃO E VIABILIDADE DO AGENTE

1.1. Definição do Problema Operacional e Contexto FECAP

A Área do Sucesso Alvarista (ASA) é o coração do suporte ao aluno na FECAP, gerenciando requerimentos acadêmicos, solicitações financeiras, documentação e programas de bolsas. Durante o calendário letivo, especialmente em períodos críticos como rematrícula, início de semestre, semanas de avaliações e prazos de TCC, a demanda explode, provocando:

- **Sobrecarga por Dúvidas Triviais e Repetitivas:** mais de 65% das interações tratam de prazos consolidados, procedimentos de trancamento e cálculo de médias, consumindo o tempo que os atendentes humanos deveriam dedicar a casos complexos;
- **SLA Estendido e Filas de Espera:** picos sazonais elevam o tempo de primeira resposta para dias em canais como e-mail e balcão;
- **Inexistência de Atendimento Noturno e em Finais de Semana:** estudantes que trabalham durante o dia não dispõem de suporte síncrono nos períodos em que mais necessitam;
- **Perda de Contexto:** quando um aluno abre um chamado tradicional, o atendente não tem acesso às dúvidas prévias que motivaram o ticket, gerando retrabalho na triagem.

1.2. Mapeamento de Usuários e Personas

A concepção da solução baseou-se em três personas reais da rotina acadêmica da FECAP:

- **Esther Rodrigues (Aluna de Graduação):** 21 anos, 3º semestre de Administração, noturno. Trabalha em horário comercial. Precisa tirar dúvidas rápidas sobre rematrícula e emitir declarações acadêmicas à noite, pelo celular, sem precisar se deslocar ao campus.
- **Fernanda Costa (Atendente ASA):** 29 anos, analista de atendimento acadêmico. Atende dezenas de chamados diários sob rigorosa cobrança de SLA. Busca uma fila visual clara, histórico prévio das dúvidas dos alunos e minutas de respostas sugeridas pela IA com embasamento normativo para agilizar o despacho.
- **Ricardo Mendes (Administrador e Gestor de TI):** 44 anos, coordenador de processos acadêmicos. Necessita de controle absoluto sobre as orientações fornecidas aos alunos, painéis de auditoria, conformidade com a LGPD e monitoramento de métricas em tempo real.

1.3. Jornada do Usuário (User Journey)

A jornada do usuário integra perfeitamente o autosserviço conversacional e o atendimento humano assistido:

1. **Acesso e Identificação:** O estudante acessa o Portal Web via HTTPS e autentica-se com credenciais institucionais.

2. **Interação com o Álvaro AI:** O aluno dialoga em linguagem natural com o assistente. O sistema aplica RAG para buscar as resoluções da FECAP e formula uma resposta personalizada, citando as fontes consultadas.
3. **Escalonamento Contextual:** Se a demanda exigir análise administrativa, o aluno clica em "Abrir Chamado". Toda a transcrição da conversa é herdada pelo chamado sem perda de informações.
4. **Triagem Inteligente na Fila ASA:** O chamado surge imediatamente no painel dos atendentes, com contador regressivo de SLA, indicador de criticidade e resumo da intenção do aluno.
5. **Resolução Human-in-the-Loop:** A IA propõe uma recomendação de despacho; o atendente humano valida ou edita a resposta e finaliza o ticket com 1 clique.

1.4. Agente Selecionado e Comprovação de Viabilidade Técnica

O agente conversacional foi desenvolvido com o **Google Gemini (família Flash)** integrado à arquitetura **RAG semântica**. A viabilidade técnica foi exaustivamente homologada no projeto:

- **Latência Média:** inferência concluída entre 800ms e 1.6s via API oficial;
- **Precisão Normativa:** a ancoragem em documentos institucionais elevou a assertividade de intenção para 94,2% nos testes de validação;
- **Fallback Semântico Local:** caso a conexão externa falhe ou ocorra limite de cota, o sistema aciona de forma transparente um sintetizador semântico local baseado em keywords e stemming, assegurando 100% de disponibilidade.

1.5. Escopo do MVP e Valor para o ASA

O MVP abrange o Portal do Aluno Web (chat RAG, emissão de documentos e chamados), o Painel ASA (fila dinâmica com SLA regressivo e sugestões preditivas) e o Command Center (governança, RAG e auditoria). O valor esperado inclui redução de 65% no TMA, suporte ininterrupto 24/7 e conformidade jurídica integral das respostas aos alunos.

2. ENGENHARIA DE REQUISITOS, GOVERNANÇA, ÉTICA E PRIVACIDADE

2.1. Requisitos Funcionais (RFs)

ID	Nome	Descrição Funcional	MoSCoW
RF01	Autenticação RBAC	Login seguro por e-mail e senha com perfis 'aluno', 'asa' e 'admin'.	Must
RF02	Chatbot RAG 24/7	Atendimento conversacional com recuperação de documentos institucionais.	Must
RF03	Citação de Fontes	Exibir o nome oficial dos documentos que embasaram a resposta do agente.	Must
RF04	Abertura de Chamado	Abrir chamado acadêmico herdando automaticamente a conversa com a IA.	Must
RF05	Emissão Documental	Emissão de atestados e declarações com código validador de autenticidade.	Must
RF06	Fila com SLA Dinâmico	Fila ASA com contagem regressiva baseada na criticidade do chamado.	Must
RF07	Análise Preditiva IA	Inferência de sentimento, intenção e prioridade sugerida do ticket.	Must
RF08	Recomendação de Resposta	Sugestão de despacho fundamentado para o atendente aprovar com 1 clique.	Must
RF09	Gestão Base RAG	Upload de PDFs/TXTs com chunking semântico e indexação relacional.	Must
RF10	Painel de Métricas	Indicadores operacionais de TMA, taxa de resolução e cumprimento de SLA.	Should
RF11	Trilha de Auditoria	Registro de eventos críticos na tabela AuditEvent (IP, autor, ação).	Should
RF12	Regras de Automação	Alertas e escalonamento automático quando o SLA estiver em risco.	Should

2.2. Requisitos Não Funcionais (RNFs)

ID	Categoria	Especificação Técnica	Métrica
RNF01	Desempenho	Tempo de geração de resposta do agente conversacional via RAG.	< 2,5 segundos
RNF02	Disponibilidade	Uptime contínuo da infraestrutura em nuvem (Vercel + Render).	>= 99,5%
RNF03	Arquitetura Web	Solução 100% Web SPA em React 19, TypeScript e Tailwind CSS.	Browsers modernos
RNF04	Segurança	Criptografia TLS/HTTPS e armazenamento de senhas com bcrypt (custo 10).	Bcrypt salt 10
RNF05	Autenticação	Gerenciamento de sessão stateless com JSON Web Tokens (JWT).	Expiração 24h
RNF06	Responsividade	Layout fluido adaptável a smartphones, tablets e monitores desktop.	320px a 4K

2.3. Regras de Negócio e Princípios Éticos

- **RN01 (Cálculo Estrito de SLA):** Crítica = 4h; Alta = 12h; Média = 24h; Baixa = 48h.
- **RN02 (Princípio Human-in-the-Loop):** Nenhuma penalidade, trancamento ou indeferimento pode ser executado autonomamente pela IA. A IA atua estritamente como suporte à decisão do atendente humano.
- **RN03 (Mitigação de Alucinações):** O prompt instrui o modelo a responder exclusivamente com base nos trechos recuperados pelo RAG, orientando abertura de chamado em caso de ausência normativa.
- **Conformidade LGPD:** Minimização estrita de dados acadêmicos, mascaramento de dados sensíveis e auditoria imutável de todas as ações no sistema.

3. ARQUITETURA PRELIMINAR WEB, MODELO DE DADOS E CONTRATOS

3.1. Visão Geral da Arquitetura Web Full-Stack

A solução é estruturada em camadas independentes e desacopladas:

- **Camada de Apresentação (Frontend Web SPA):** Desenvolvida em React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS e Framer Motion. Hospedada na Vercel com distribuição global em CDN Edge.
- **Camada de Serviços e API (Backend):** Desenvolvida em Node.js com Express e TypeScript. Hospedada no Render Web Service com segurança CORS e middleware de autenticação JWT.
- **Camada de Inteligência Artificial:** Motor RAG institucional conectado à API oficial do Google Gemini (família Flash), com fallback semântico local.
- **Camada de Dados (Persistência):** Prisma ORM v6.4 gerenciando banco relacional SQLite (com suporte transparente para PostgreSQL).

3.2. Modelo de Dados Relacional (Prisma ORM)

Entidade	Chaves / Relacionamentos	Papel no Sistema
User	id (UUID), email (Unique) -> AssignedTickets	Usuários do sistema (alunos, atendentes ASA e administradores).
Student	id (UUID), ra (Unique) -> Tickets, Conversations	Dados acadêmicos do aluno (curso, semestre, período, status).
Ticket	id (UUID), number (Int, Unique) -> AIAnalysis, Messages	Registro de chamados com categoria, prioridade, status e SLA.
AIAnalysis	id (UUID), ticketId (Unique, 1:1 com Ticket)	Análise preditiva: sentimento, intenção, resumo e sugestão.
TicketMessage	id (UUID), ticketId -> Attachments	Mensagens do chamado com controle de notas internas.
Conversation	id (UUID), studentId -> Messages	Sessão de chat entre aluno e o assistente Álvaro AI.
ChatMessage	id (UUID), conversationId	Mensagens com role ('user' 'assistant') e botões de ação JSON.
KBDocument	id (UUID), category, indexed	Documentos da base RAG (manuais, regulamentos, resoluções).
AuditEvent	id (UUID), userId, action, ip, severity	Registro imutável de auditoria e conformidade de segurança.

3.3. Contratos de API RESTful

```
POST /api/auth/login
Payload: { "email": "esther.rodriques@aluno.fecap.br", "password": "****" }
Retorno: { "token": "jwt_token_aqui", "user": { "id": "...", "name": "...", "role": "aluno" } }

POST /api/chat/conversations/:id/messages
Header: Authorization: Bearer <token>
Payload: { "content": "Como funciona o trancamento de matrícula?" }
Retorno: {
  "userMessage": { "id": "...", "role": "user", "content": "..." },
  "aiMessage": {
    "id": "...",
    "role": "assistant",
    "content": "Olá, Esther! De acordo com as diretrizes institucionais...",
    "sources": [{ "title": "Processo de Cancelamento de Matrícula", "category": "Matrícula" }],
    "actions": [{ "label": "Abrir Chamado", "action": "open_ticket", "primary": true }]
  }
}
```

}

4. GESTÃO DO PROJETO, BACKLOG, CRONOGRAMA E VALIDAÇÃO

4.1. Backlog do Produto e Épicas

Épico	História de Usuário (User Story)	Estimativa	Status
EP01 — Portal Aluno	Atendimento conversacional 24/7 com citação de regulamentos oficiais.	8 pts	Concluído (E1)
EP01 — Portal Aluno	Emissão instantânea de atestados digitais com código autenticador.	5 pts	Concluído (E1)
EP02 — Fila ASA	Fila com contagem regressiva de SLA e filtros por criticidade.	8 pts	Concluído (E1)
EP02 — Fila ASA	Recomendação de resposta preditiva para despacho com 1 clique.	5 pts	Concluído (E1)
EP03 — Base RAG	Upload e chunking semântico de PDFs normativos institucionais.	8 pts	Concluído (E1)
EP05 — Machine Learning	Comparação de modelos clássicos (Naive Bayes, Random Forest, XGBoost).	13 pts	Entrega 2

4.2. Matriz de Responsabilidades (RACI)

Atividade Técnica	Esther Oliveira	Higor Fonseca	João Victor Faria
Requisitos e Regras de Negócio ASA	R (Responsável)	A (Apoiador)	C (Consultor)
Frontend Web SPA (React 19 / Tailwind)	A (Apoiador)	R (Responsável)	A (Aprovador)
Backend REST API e Prisma ORM	A (Apoiador)	R (Responsável)	A (Aprovador)
Engenharia de Prompt, RAG e Integração Gemini	C (Consultor)	A (Apoiador)	R (Responsável)
Deploy em Produção (Vercel & Render CI/CD)	I (Informado)	A (Apoiador)	R (Responsável)

5. PROVA DE CONCEITO (PoC) E PROTÓTIPO DA APLICAÇÃO WEB

5.1. Evidências da Execução Real com Google Gemini

✓ **TESTE REAL HOMOLOGADO NA API:**
Aluno: "Olá Álvaro, como funciona o processo de trancamento de matrícula na FECAP?"
Log do Sistema: 🤖 Solicitando inferência ao modelo: gemini-3.5-flash-lite...
Resposta gerada com sucesso!
Resposta da IA: "Olá, Esther! Que alegria falar com você. Como aluna do 3º semestre de Administração aqui na FECAP, estou pronto para te ajudar... De acordo com o documento institucional 'Processo de Cancelamento de Matrícula'..."
Fontes: Processo de Cancelamento de Matrícula (Matrícula) | Processo de Matrícula Semestral.

5.2. Credenciais de Acesso em Produção (projeto5-rose.vercel.app)

Perfil	E-mail Institucional	Senha Global	Acesso
Aluna	esther.rodrigues@aluno.fecap.br	@#\$273baratA	Portal do Aluno, Chatbot Álvaro AI, Documentos
Atendente ASA	fernanda.costa@fecap.br	@#\$273baratA	Fila Dinâmica com SLA, Detalhe com IA, Base RAG
Administrador	ricardo.mendes@fecap.br	@#\$273baratA	Command Center, Auditoria, Métricas de Atendimento